備品・副資材管理アプリ 説明書（管理者用）

バーコード・QRで在庫管理　2026年10月版

© 2026 All rights reserved.　この説明書とアプリを、無断で複製・転載・転用することを禁じます。

> **一緒に配布している資料（一式の 2〜6 のフォルダ）:** 作業者用の説明書、棚に貼る A4 手順書、紹介資料（PowerPoint・HTML）、**やり方動画**（取る・数を選んで取る・補充・補充のお知らせ・入力ミスの確認・棚卸し・事務所で入庫・ヘルプで調べる・Excelで一括登録・拠点コード、と全部をつなげたダイジェスト）、宣伝動画。作業者への説明や新しく入った人の教育に使ってください。

わからない時は、アプリの「？ ヘルプ」: 画面の右上の **「？ ヘルプ」** を押し、知りたいことをふつうの言葉で入れると（例：「事務所で受け取った品物の記録は？」「間違えて記録した」）、よくある質問から近い答えと **「この画面を開く」** ボタンが出ます。インドネシア語の画面ではインドネシア語で答えます。

1. はじめに

棚から備品・副資材を取る時と補充する時にラベルを読み取るだけで、在庫数と補充のタイミングが自動で記録・表示されます。紙の正の字は不要になります。この説明書は、アプリの準備・品目の管理・発注・データの保管を担当する管理者向けです。

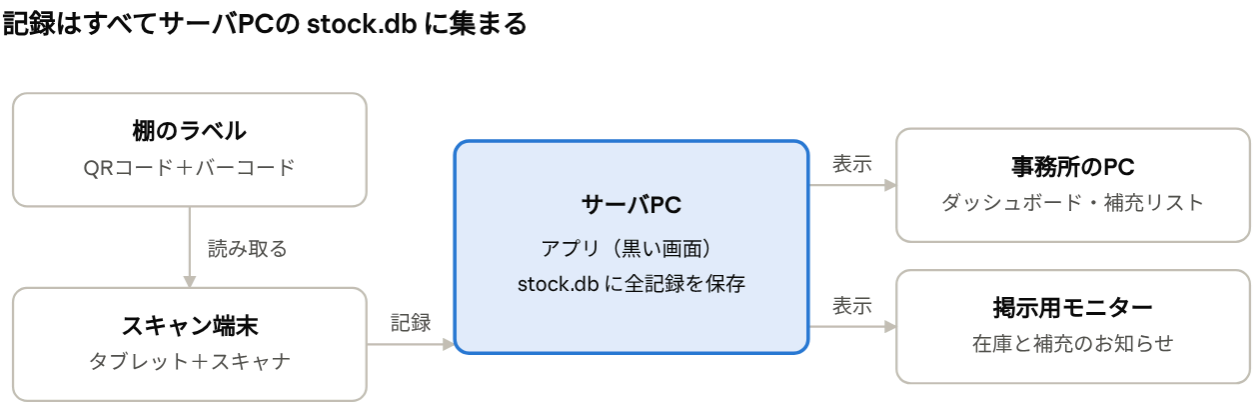
できること

機能	内容	主に使う人
スキャン	ラベルを読むだけで出庫・入庫を記録。数量変更、取消、担当者名にも対応	作業者
補充お知らせ	在庫が発注点を下回った瞬間に、画面の点滅・チャイム・音声で知らせる	作業者・管理者
ダッシュボード	全品目の在庫、補充が必要な品目、出庫回数、よく使う品目、在庫の残り日数	管理者
補充リスト	補充が必要な品目と発注の目安数。発注済の印で二重発注を防ぐ	管理者
品目	品目の登録・編集・削除、棚卸、CSVでの取込と出力	管理者

機能	内容	主に使う人
履歴	すべての出庫・入庫・棚卸の記録。絞り込みとCSV出力	管理者
ラベル印刷	棚に貼るQRコード＋バーコードのラベルと、操作用コードの印刷	管理者

全体の仕組み

アプリを動かすのは「サーバPC」1台だけで、記録はすべてこのPCに保存されます。棚のスキャン端末や事務所のモニターは、ブラウザでサーバPCの画面を開いて使うだけで、データは持ちません。サーバPCの電源が切れている間は、どの端末からも記録できません。



アプリの構成 · サーバPC 1台と画面を開く端末

スキャン端末も事務所のPCもモニターも、サーバPCの画面を開いているだけです。守るべきデータはサーバPCの stock.db だけです。

用語

用語	意味
出庫（とる）	棚から備品・副資材を取り出すこと。在庫が減る
入庫（いれる・補充）	届いた備品・副資材を棚に補充すること。在庫が増える
発注点	在庫がこの数以下になったら「要補充」になる数
発注数	1回の発注で頼む数。補充リストの目安に使う
棚卸	実際の数を数えて、システムの在庫数を合わせること

用語	意味
コード	品目ごとの番号（例: SZ0001）。ラベルのQRコードとバーコードに入っている
サーバPC	アプリを動かし、データを保存しているPC。黒い画面が出ているPC
stock.db	品目と記録がすべて入っているファイル。サーバPCのアプリのフォルダにある

2. 準備と起動

アプリのフォルダをサーバPCに置き、start をダブルクリックするだけで起動できます。必要な部品は全部入っているので、ダウンロードなどは要りません。

2-1. 用意するもの

もの	説明
サーバPC 1台	Windows 10 または 11（64ビット）。終業中ずっと電源を入れておけるPC
インターネット接続	Teams・メールの通知と、Edge の自然な声を使う時に必要です。そのほかは、社内のネットワーク（LAN・Wi-Fi）につながっていれば使えます（2-9）
アプリ本体	一式の中の `1_アプリ\pitto-stock` フォルダ（zipで受け取った時は、そのzip）
約30分	初めての人でも、この手順どおりに進めれば終わります

2-2. アプリをPCに置く

1. 一式の中の **`1_アプリ`** フォルダを開き、**`pitto-stock`** フォルダを見つける。zip で受け取った時は、zip を **右クリック** → **「すべて展開」** → **「展開」** を押してから探します。
2. `pitto-stock` フォルダを開き、`app`、`start`、`static`、`templates` などが並んでいれば正しいフォルダです。
3. その `pitto-stock` フォルダごと、**ドキュメント** など消えにくい場所にコピーする。ここに記録も保存されるので、**後から移動・削除しない** でください。

2-3. 初めて起動する

1. フォルダの中の **`start`**（歯車のようなアイコン、種類「Windows バッチ ファイル」）をダブルクリックする。
2. 青い画面で「**Windows によって PC が保護されました**」と出たら、**「詳細情報」→「実行」** を押す。
3. 黒い画面に「備品・副資材管理アプリ **を起動しました。**」と出たら成功です。数秒後にブラウザが開きます。初めての時は **「ライセンス」** の画面が出るので、2-8 の手順で登録します。登録が済むと「今日の在庫」の画面が出ます。
4. 「**Windows セキュリティの重要な警告**」が出たら、「プライベート ネットワーク」にチェックが入っているのを確かめて **「アクセスを許可する」** を押す。これでタブレットなど他の端末からも開けます。

黒い画面に英語で `WARNING: This is a development server` と出ますが、エラーではありません。その下に増えていく `GET / HTTP/1.1 200` などの行は、画面を表示した記録です。

2-4. 止める・次回から起動する

- **使っている間:** 黒い画面は閉じずに、右上の「ー」で最小化しておきます。閉じるとアプリが止まり、どの端末からも記録できなくなります。
- **止める:** 黒い画面を右上の × で閉じます。
- **次回から:** `start` をダブルクリックするだけです。準備はないので、数秒で起動します。
- **デスクトップから起動したい時:** `start` を右クリック→「その他のオプションを確認」→「送る」→「デスクトップ (ショートカットを作成)」。デスクトップにできたアイコンをダブルクリックすれば起動できます。フォルダの `start` 自体は移動しないでください。

2-5. 他の端末から開く

アプリを動かすのは**サーバPC 1台だけ**です。ほかのPC・タブレット・スマホは、ブラウザでサーバPCのアドレスを開くだけで使えます。アプリを入れる必要はなく、台数の制限もありません。データはサーバPCの1か所にまとまるので、どの端末で「ピッ」としても、全部の画面に同じ在庫が出ます。

サーバPCのアドレスは、アプリの **「設定」→「ほかのPCからつなぐ」** に、QRコードと一緒に出ています（黒い画面の `パソコン・タブレット : http://10.10.14.210:5000/` のような行にも出ます）。つなぎたい端末で Edge か Chrome を開いてそのアドレスを入れ、「お気に入り」に入れておきます。スマホはQRコードをカメラで読むと開けます。

開きたい画面	アドレス（IPは自分の環境に読み替え）
ダッシュボード	`http://10.10.14.210:5000/`
掲示用モニター	`http://10.10.14.210:5000/?tv=1`

開きたい画面	アドレス（IPは自分の環境に読み替え）
スキャン（専用端末）	`http://10.10.14.210:5000/scan?kiosk=1`
スマホ（カメラで読む）	`https://10.10.14.210:5443/scan`
サーバPC自身	`http://localhost:5000/`

- 他の端末から開けない場合は、Windows のファイアウォールが止めています。初回起動時の「アクセスを許可しますか？」で「許可」を押すか、社内のPC担当者に「5000番と5443番のポートの通信を許可したい」と伝えてください。
- IPアドレスはPCの再起動で変わることがあります。固定したい場合は社内のPC担当者に相談してください。
- 画面は **Microsoft Edge** で開くのがおすすめです。音声が最も自然になります。
- **2台目のPCでもアプリを起動しないでください。** 在庫データが別々になってしまいます。ライセンスキーもサーバPCの1つだけで足ります。
- 「設定」→「ほかのPCからつなぐ」に出る **PCの名前のアドレス**（例: `http://DESKTOP-AB12:5000/`）を使うと、サーバPCのIPアドレスが変わってもつながります。
- スキャナ（USB・Bluetooth）は、それぞれの端末につなぎます。

2-6. 毎日の流れ

1. 始業時: サーバPCの電源を入れ、`start` をダブルクリック。
2. 各端末: ブラウザで画面を開き、一度タッチする（音を出すため）。掲示用モニターは「補充お知らせの音声をオンにする」を押す。
3. 終業時: そのままでも、黒い画面を閉じてPCを切ってもかまいません。記録は都度保存されています。

2-7. PCを起動したら自動で立ち上げる

サーバPCにサインインするだけでアプリが起動するようにすると、朝の start.bat のダブルクリックが不要になり、再起動や停電のあとの「起動し忘れ」を防げます。

1. アプリのフォルダにある **自動起動_オン.bat** をダブルクリックする。
2. 「自動起動をオンにしました」と出たら、何かキーを押して閉じる。
3. 次からは、サインインすると黒い画面が最小化された状態で起動し、ダッシュボードが開きます。

- やめる時は **自動起動_オフ.bat** をダブルクリックします。
- すでに起動している時に start.bat を押しても、二重には起動せず、画面が開くだけです。
- アプリのフォルダを別の場所に移した時は、もう一度 自動起動_オン.bat を実行してください。

- 停電のあとに電源まで自動で入れたい時は、PCの設定（BIOS の「電源復旧時に電源を入れる」）と Windows の自動サインインが必要です。社内のPC担当者に相談してください。

2-8. ライセンス（使えるPCの固定）

備品・副資材管理アプリは、**ライセンスキーを登録したサーバPCだけで動きます**。アプリをそのまま別のPCにコピーしても、キーが無ければ使えません。

1. 初めて起動すると、「ライセンス」の画面が出ます。大きく出ている **マシンコード**（例: 3F9A-12C4-77E0-B5D2）を、発行者に伝える（「コピー」で写せます）。
2. 発行者から **license.key**（または「PS1.」で始まるキーの文字）を受け取る。
3. 「ライセンス」画面で、キーのファイルを選ぶか、キーの文字を貼り付けて **「登録する」**。「ライセンスを登録しました」と出たら使えます。

- 登録したキーは、アプリのフォルダの license.key に保存されます。【設定】→「ライセンス」で、使用者・期限を確かめられます。
- タブレットや事務所のPCなど、**画面を開くだけの端末にはライセンスは要りません**（必要なのはサーバPCの1台分だけ）。
- 期限付きのキーは、期限の30日前からダッシュボードにお知らせが出ます。新しいキーを登録し直すと延長できます。
- **PCを入れ替えた時**は、新しいPCのマシンコードで発行し直してもらいます。記録したデータ（stock.db）はライセンスとは別なので、消えません。

2-9. インターネットを使う機能

アプリを使うには、サーバPCと、読み取りをする端末が、同じ社内のネットワーク（LAN・Wi-Fi）につながっている必要があります。必要な部品は全部入っているので、ダウンロードはありません。インターネットを使うのは、次の機能だけです。

項目	サーバPCがインターネットにつながっていない時
起動・記録・ラベル印刷・レポート・棚卸し	そのまま使えます
ほかのPC・タブレットから開く・全現場	社内のネットワーク（LAN・Wi-Fi）だけでつながります
ライセンスキー	PCの中だけで確かめます。キーはUSBメモリなどで受け渡します
スマホのカメラで読む	社内のWi-Fiにつながっていれば使えます
Teams・メールでの通知	**送れません。** 画面と音のお知らせだけになります（5-5）

項目	サーバPCがインターネットにつながっていない時
音声のお知らせ	Edge の「Natural」の声はネットを使うため、自動でPCに入っている声（Haruka など）に切り替わります
画面の文字	PCに入っている文字（メイリオなど）で表示されます。使い方は同じです

- **PCの時計に注意:** ネットにつながらないPCは、時刻合わせがネット経由のため、時計がずれやすくなります。記録の時刻・月次レポート・ライセンスの期限に使うので、月に一度は時計を確かめてください。
- **バックアップ:** ネットがなくても動きます。保存先は社内の共有フォルダかUSBメモリにしてください（7-2）。
- **新しい版にする時:** 新しい版をUSBメモリなどで持ち込み、7-3 の手順で入れ替えます。

2-10. 画面をインドネシア語にする

画面の右上の **「🌐 Bahasa Indonesia」** を押すと、その端末の画面がインドネシア語になります。戻す時は **「🌐 日本語」** を押します。言語は端末ごとに覚えるので、作業者用のタブレットだけインドネシア語、事務所のPCは日本語、という使い方ができます。スキャン画面を専用表示（キオスク）にしている時は、スキャン画面の右上に切り替えボタンが出ます。

- **品名:** 品目の登録画面の **「品名（インドネシア語・任意）」** に入れておくと、インドネシア語の画面ではその名前が出ます。空欄なら日本語の品名を出します。CSVの列名は「品名（インドネシア語）」です。
- **音声:** インドネシア語で話します。Edge なら「Gadis」などの自然な声が使えます（ネット接続が必要）。インドネシア語の声が入っていない端末では、音と画面の色だけで知らせます。
- **手順書:** 「ラベル印刷」→ **「作業者用 手順書（インドネシア語）」** で、A4 1枚のインドネシア語版を印刷できます。
- **日本語のままのもの:** 月次レポート（Excel）、CSVの見出し、説明書。

2-11. 複数の現場をまとめて見る（現場名）

現場ごとにPCを置いてアプリを動かし、事務所などで **全部の現場の在庫を1つの画面** で見られます。

設定は **「設定」→「現場名・ほかの現場」** の3ステップです。各現場のPCで行います。

1. ① **この現場の名前** を入れる（例: 第1工場 組立ライン）。画面の上・ブラウザのタブ・月次レポートに出ます。1つの現場だけで使う時は、ここだけで十分です。

2. ② **「🔍 ほかの現場を探す」** を押す。社内のネットワークにあるほかの現場の備品・副資材管理アプリが数秒で見つかるので、登録する現場にチェックを入れます。見つからない現場（別のネットワークにある現場）は、「アドレスを直接入力」にその現場のPCのアドレスを入れます。
3. ③ **登録する。 「チェックした現場を登録する」** を押すと保存されます（アドレスを直接入れた時は **「保存する」**）。メニューに **「全現場」** が出ます。現場ごとの在庫切れ・要補充の数、全現場の「補充が必要な品目」、全品目の一覧（現場で絞り込み可）が並び、1分ごとに自動で読み直します。

- **どの現場からでも見られます。** 各現場では、どこか1つの現場（例: ほかの現場を全部登録している現場）のアドレスだけを登録すればよく、その現場に登録されている現場も自動で「全現場」に出ます。
- 事務所のPCにはアプリを入れず、ブラウザでどれか1つの現場の「全現場」を開きます。事務所のPCから、全部の現場のPCへ社内のネットワークでつながる必要があります。
- つながらない現場は「つながりません」と出ます。その現場のPCが起動しているか、ネットワークでつながっているかを確かめてください。
- 各現場の在庫の記録・棚卸し・設定は、それぞれの現場のアプリで行います（現場のカードの「開く」で移れます）。ライセンスキーは現場のPCごとに必要です。

拠点コード（課・現場ごとに品目コードを分ける）

A課とB課のように拠点ごとにアプリを使う時は、**拠点コード** を決めておくと、品目コードが被りません。

1. 各拠点の **「設定」→「現場名・ほかの現場」** の **「拠点コード」** に、拠点ごとにちがう文字を入れて保存する（例: A課は `A`、B課は `B`。英字で始まる半角英数字1〜4文字）。
2. 新しく登録する品目のコードが、その文字で始まります（`A0001`・`B0001`）。Excel・CSVで取り込んだ品目も同じです。
3. 決める前に登録した品目（`SZ0001` など）は、同じ画面の **「今の品目のコードを…付きに変える」** で付け替えます。記録はそのまま残りますが、**棚のラベルは印刷し直して貼り替え** ます（付け替えると「ラベル印刷」が開きます）。

- ほかの拠点のラベルを読むと、「ほかの拠点のラベルのようです」と出て記録されません。取り違えにすぐ気づけます。
- 「全現場」の画面では、現場のカードに拠点コードが出ます。同じ拠点コードの現場（決めていない現場どうしも含む）があると、赤いお知らせが出ます。
- 拠点を完全に分ける時は、拠点ごとにサーバPCを分けます（データ・お知らせ・バックアップも別々）。ライセンスキーはサーバPCごとに必要です。

アドレスの調べ方

「ほかの現場を探す」で見つからない時や、事務所のブラウザで開く時は、その現場のPCのアドレスを調べます。どれか1つで分かります。

調べ方（その現場のPCで）	出ている場所
① いちばん簡単	備品・副資材管理アプリの「設定」→「ほかのPCからつなぐ」に出ている `http://192.168.1.21:5000/` のようなアドレス。PCの名前のアドレス（例: `http://DESKTOP-AB12:5000/`）も使えます
② 黒い画面	アプリを起動した時の黒い画面の「パソコン・タブレット：http://…」の行
③ Windows で調べる	スタートで「cmd」と入れて「コマンド プロンプト」を開き、`ipconfig` と入れて Enter。「IPv4 アドレス」の数字（例: 192.168.1.21）がそのPCのアドレスです

- 設定の「アドレスを直接入力」には、`192.168.1.21` のように数字だけ入れても構いません（`http://` と `:5000` は自動で付きます）。
- PCのアドレスは、再起動などで変わることがあります。変わった時は「つながりません」と出るので、もう一度「ほかの現場を探す」を押すか、PCの名前のアドレスを使ってください。変わらないようにしたい時は、社内のPC担当者に「このPCのIPアドレスを固定したい」と相談してください。

2-12. 事務所での使い方（全現場を見る）

事務所のPCには **アプリを入れません**。ブラウザ（Edge か Chrome）で、どれか1つの現場の「全現場」を開くだけです。

1. 「ほかの現場」を登録してある現場のアドレスの後ろに `sites` を付けて開く（例: `http://192.168.1.21:5000/sites`）。その現場の画面を開いて、メニューの **「全現場」** を押しても同じです。
2. **お気に入り** に入れておくと、次からすぐ開けます。
3. 画面は1分ごとに自動で新しくなります。すぐに確かめたい時は **「↻ 読み直す」** を押します。

画面の場所	見ると分かること
現場ごとのカード	その現場の在庫切れ・要補充・品目の数。0でないところは赤・黄色で出ます。「この現場を開く」でその現場の画面へ
補充が必要な品目（全現場）	どの現場の何が足りないか。在庫切れが先頭。発注済みかどうかも出ます

画面の場所	見ると分かること
全品目	全現場の品目の一覧。品名で探したり、現場で絞り込んだりできます

- **事務所のモニターに出しっぱなしにする** と、全現場の補充状況をいつでも確かめられます。
- **発注の流れ（例）:** 全現場の「補充が必要な品目」を見て発注 → 現場のカードの「補充リスト」→ その現場の「補充リスト」で「発注済み」にする。
- **現場ごとの月次レポート:** 「この現場を開く」→「レポート」→「Excelでダウンロード」。ファイル名に現場名が入ります。
- **棚卸しの入力:** 事務所からもできます。「この現場を開く」→「棚卸し」→一覧に数えた数を入れます。
- **https のアドレス（スマホのカメラ用、:5443）では全現場を読めません。** 画面に出る「ふつうのアドレスで開き直す」を押してください。
- **現場のカードのボタン:** 「開く」「入庫」「補充リスト」で、その現場の画面をすぐ開けます。事務所で受け取った品物は「入庫」から記録できます。
- **つながらない現場:** 前回つながった時の在庫を薄く出します。「つながらない時は」を押すと、確かめる順番が出ます。
- **現場のPCのアドレスが変わった時:** 全現場の画面が社内のネットワークから自動で探し直し、「PCのアドレスが変わっていたので、新しいアドレスに登録し直しました」と出ます（同じネットワークの範囲にある現場のみ）。
- **登録した時:** 保存すると、その現場につながるかをすぐ確かめます。つながらない時は「今つながらない現場があります」と出ます。
- **版の違い:** 現場ごとにアプリの版が違う時は、カードに「アプリの版が違います」と出ます。同じ版にそろえると安心です。

事務所で補充をする時（スキャンしないで記録）

事務所で品物を受け取った時などは、スキャナーがなくても、届いた数を入れて補充（入庫）を記録できます。

いちばん簡単な方法：上のメニューの「入庫」

1. 上のメニューの **「入庫」** を開く（品物が一覧で並びます）。
2. 上の検索欄に品名の一部（例：「軍手」）を入れて **Enter**。その品物の **「入庫数」** の欄に移ります。
3. 届いた数を入れて **Enter**（スマホは **「入庫」** ボタン）。在庫に足され、行に「+10個 入庫しました」と出ます。検索欄に戻るので、続けて次の品物を探せます。

間違えた時は、その行の **「取り消し」** で戻せます。いつもより大幅に多い数の時は、打ち間違いでないか確認が出ます。担当者の欄が空なら「事務所」として記録されます。

補充リストから記録する方法

1. 「全現場」の「補充が必要な品目」で、その品目の **「補充を記録」** を押す（その現場の「補充リスト」が開きます）。現場の画面からなら、メニューの **「補充リスト」** を開きます。
2. 右の **「届いたら（補充を記録）」** の欄に、届いた数を入れる（最初は「発注目安」の数が入っています）。
3. **「補充した」** を押して「OK」。在庫に足され、発注点を上回れば補充リストから消えます（「発注済」の印も外れます）。

- 補充リストにない品目は、「品目」→その品目の「編集」→ **「補充を記録（スキャンしない時）」** で記録できます。担当者・メモも残せます。
- 担当者を入れない時は、履歴に「事務所」と残ります。
- 現場に届けた品物を、現場でもう一度「いれる」でスキャンすると二重に足されます。**事務所で記録するか、現場でスキャンするか、どちらか一方に決めてください。** 間違えた時は、その品目の「編集」→ **「棚卸（実在庫に合わせる）」** で正しい数に直してください。

3. 品目の登録と管理

備品・副資材は「品目」画面で1件ずつ、またはExcelで作ったCSVから一括で登録します。登録時に決める「発注点」が、補充お知らせのタイミングになります。

3-1. 1件ずつ登録する

1. 上のメニューの「品目」→「＋ 品目を登録」を押す。
2. 下の表を見ながら入力し、「登録」を押す。

項目	入力例	説明
コード	空欄	空欄なら SZ0001 のように自動で番号が付きます。半角英数字とハイフンのみ。商品のJANコードをそのまま使うこともできます
品名（必須）	ニトリル手袋	作業者の画面に大きく出る名前
規格	Lサイズ 100枚	同じ品名でサイズ違いがある時は必ず入れる
分類	手袋	一覧の検索に使う
棚番	A-1-2	置き場所（任意・空欄でもよい）。ラベルと画面に表示される。棚番を決めていない時は、「設定」→「棚番」で **「棚番を使わない」** にすると、画面・ラベル・通知から棚番が消える（入れた棚番は残る）
単位	箱	数える単位（個・箱・巻・袋・本など）

項目	入力例	説明
初期在庫	12	登録時点で棚にある数
発注点	5	在庫がこの数以下になると「要補充」
発注数	10	1回の発注で頼む数
1回にとる数	2	数量を指定せずにラベルを読んだ時に記録する数。空欄なら1。2以上にすると棚ラベルに「1回 2箱」と印字される
1回にいれる数	12	補充で数量を指定せずに読んだ時に記録する数（例: 1ケースの入り数）。空欄なら1
仕入先	○○商事	補充リストで仕入先ごとに並ぶ

1回の数の使われ方: スキャン画面の数量ボタンは普段 **「ラベルの数」** と表示されます。そのままラベルを読むと、その品目の「1回にとる数」（補充モードでは「1回にいれる数」）で記録され、結果に「ラベルの数（1回 2箱）」のように数が出ます。棚ラベルには全品目に **「1回 ○個」** が印刷され、2以上の品目は黒地に白文字で目立つようにしてあります。1回の数を変えたら、その品目のラベルを印刷し直してください。作業者がテンキーや数量カードで数を選んだ時は、その数が優先されます。

3-2. 発注点と発注数の決め方

- **発注点 ＝ 1日に使う量 × 届くまでの日数 ＋ 少しの余裕** が目安です。
  - 例: 1日に1箱使い、発注から3日で届くなら、発注点は 3 ＋ 余裕2 ＝ **5箱**。
- 1日に使う量は、使い始めて2〜4週間たつと、ダッシュボードの「あと○日」や品目一覧の「30日使用」で分かります。最初は感覚で決め、後から見直してください。
- **発注数** は、1回の発注で頼む量（箱の入り数や最低発注数）を入れます。

3-3. Excel（品目登録シート）・CSVで一括登録する

いちばん簡単な方法：Excel のひな形（品目登録シート）

1. 「品目」画面の **「⬇ Excelのひな形（品目登録シート）」** を押してダウンロードする（一式の「2_説明書」にも同じファイルがあります）。
2. Excel で開き、**「品目」シート** に1行1品目で入れる。品名は必須で、ほかは空欄でもかまいません（コードは自動、単位は「個」、1回の数は1）。入れ方は「記入例」「説明」シートと、見出しのメモにあります。数の列に数字以外を入れると、Excel がその場で知らせます。
3. 上書き保存する（**Excel のままでOK**。CSV に保存し直す必要はありません）。

4. 「品目」画面の「ファイルを選択」でそのファイルを選び、**「取り込む（Excel・CSV）」**を押す。「取り込み: 新規 ○件 / 更新 ○件」と出れば完了です。

取り込めなかった行は「5行目: 品名は必須です」のように、Excel の行番号と理由が赤で出ます。直してもう一度取り込めば大丈夫です（取り込めた行は更新になるので、二重にはなりません）。**今の品目を直す時** は、「Excel出力」で出したファイルを直して取り込みます。

CSV で取り込む時（ほかのシステムから出した CSV など）

1. Excelで、1行目に次の見出しを付けた表を作る（使わない列は省略できます）。

```
コード,品名,規格,分類,棚番,単位,在庫数,発注点,発注数,1回にとる数,1回にいれる数,仕入先,備考
,ニトリル手袋,Lサイズ 100枚,手袋,A-1-2,箱,12,5,10,2,10,○○商事,
,養生テープ,緑 50mm×25m,テープ,A-2-1,巻,30,12,30,1,30,△△資材,
```

2. 「ファイル」→「名前を付けて保存」→ 種類「CSV（コンマ区切り）」で保存する。
3. 「品目」画面の「ファイルを選択」でそのCSVを選び、「取り込む（Excel・CSV）」を押す。
4. 「取り込み: 新規 ○件 / 更新 ○件」と出れば完了です。エラーの行は理由が赤で表示されます。

- 既にあるコードの行は「更新」になります。在庫数が違う場合は、その差が棚卸として記録されます。
- 今の品目一覧は「Excel出力」「CSV出力」でダウンロードでき、Excelで直して取り込み直すこともできます。
- 既にある品目は、Excel・CSVに書いた列だけが更新されます。たとえば `コード,1回にとる数` の2列だけのCSVで、1回の数だけをまとめて変えられます。

3-4. 編集と削除

- 品目一覧で品名をクリックすると編集画面が開きます。在庫数以外の項目を直して「保存」を押します。
- **在庫数は編集画面では直せません。** 実際の数と合わせる時は、6章の「棚卸」を使います（いつ、誰が、いくつ直したかが履歴に残ります）。
- 使わなくなった品目は、編集画面の一番下の「品目を削除」で消せます。過去の記録は履歴に残ります。削除した品目のコードは、新しい品目で使い直せます。

3-5. 読み方の登録（音声の読み間違い）

補充のお知らせなどで、音声が品名を読み間違える時（例:「PPバンド」）は、品目の編集画面の **「読み方（読み上げ用）」** に、正しい読み方をひらがな・カタカナで入れます（例: ピーピーバンド）。「試しに聞く」で確かめてから保存してください。空欄なら、品名と規格をそのまま読みます。

4. ラベルの印刷とスキャン端末の設置

品目を登録したら、ラベルを棚に貼り、棚のそばにスキャン端末を置くと使い始められます。

4-1. 棚ラベルを印刷する

1. 上のメニューの「ラベル印刷」を押す。全品目のラベルが並びます。
2. 右上の「印刷」を押し、**A4・倍率100%** で印刷する。1枚は約63×38mmです。
3. 切り取って、**その品目の取り出し口の見やすい位置**に貼る。

- 一部の品目だけ印刷する時は、「品目」画面でチェックを入れ、下の「選択した品目のラベルを印刷」を押します。
- **同じラベルを何枚も作る時**（棚の表と裏、予備など）は、「ラベル印刷」画面の **「1品目あたりの枚数」** に枚数（最大50）を入れて **「ラベルを作り直す」** を押します。
- **「1回 1枚」「1回 5枚」のように数の違うラベルを作る時** は、**「1回の数を入れたラベル」** に `1, 5` のように入れて「ラベルを作り直す」。品目ごとに「1回 1」「1回 5」のラベルができ、読んだラベルの数で記録されます（コードは `SZ0001.Q5` のように品目コードの後ろに数が付きます）。空欄なら、品目に登録した「1回の数」のラベルです。棚卸しでは、どの数のラベルを読んでも同じ品目として数えます。
- ラベルには、QRコード（左）とバーコード（下）の両方が入っています。どちらを読んでも同じです。
- 汚れやすい場所は、透明テープやラミネートで保護すると長持ちします。光沢が強いと読みにくくなるので、つや消しがおすすめです。

4-2. 操作用コードを印刷する

「ラベル印刷」画面の右上「操作用コード」から印刷し、スキャン端末のすぐ横に貼ります。作業者は画面に触らず、これを読むだけで操作できます。

カード	読むと
出庫モード	「とる」に切り替わる
入庫モード	「いれる（補充）」に切り替わる
取消	直前の記録を取り消す
数量（例: 数量 5）	次に読む品目の数量を決める（記録後は「ラベルの数」に戻る）

印刷される数量カードは、4-4の「数量ボタンの設定」で決めた数字になります。設定を変えたら印刷し直してください。

4-3. スキャン端末を設置する

1. 棚の近くに、タブレットまたはPCとバーコードスキャナを置く。
2. スキャナをUSBでつなぐ（Bluetoothの場合はペアリングする）。
3. Edge で `http://（サーバPCのIP）:5000/scan?kiosk=1` を開く。メニューが隠れたスキャン専用の画面になります。
4. 画面を一度タッチする（音が出るようになります）。
5. 【設定（この端末）】を開き、「お知らせのテスト」と「声を試しに聞く」で音が聞こえるか確かめる。
6. 試しにラベルを1つ読み、記録されたら「とりけし」で取り消す。

スキャナの選び方: USBタイプ か **Bluetoothタイプ** の「キーボード入力（HID）」方式で、QRコードも読める **2次元（QR）対応** のものを使ってください。読み取り後に Enter を送る設定（多くの機種で初期設定）にします。

- **USBタイプ:** 挿すだけで使えます。端末を据え置きにする場所向き。ケーブルが抜けやすい所は結束バンドなどで固定してください。
- **Bluetoothタイプ:** 端末から離れた棚でも使えます。最初に端末とペアリングし、使い終わったら充電台へ戻すルールにしてください。しばらく使わないと省電力で眠るので、ボタンを1回押して起こしてから読みます。
- どちらも、スキャン画面が前に出ていないと記録されません（画面を1回タッチしてから読む）。

端末ごとの設定（【設定（この端末）】）:

設定	初期値	説明
担当者名	空欄	入れると履歴に名前が残る。空欄でも記録できる
補充タイミングを音声で知らせる	オン	発注点を下回った時に読み上げる
出庫・入庫のたびに品名を読み上げる	オフ	毎回「○○を1箱出庫しました」と話す
入庫のあと30秒で出庫に戻す	オン	入庫モードの戻し忘れを防ぐ
読み上げの声・速さ	自動・ふつう	「声を試しに聞く」で確かめて選ぶ

棚のそばに画面がない現場向けの設定（どちらも最初はオフ）:

- **記録できなかった時も、声で知らせる:** サーバにつながらない時・記録や取り消しができなかった時・未登録のラベルを読んだ時に、「記録できませんでした」などと声でも知らせます。

- **モード・数量の切り替えと取り消しも読み上げる:** 「いれるモードです」「数量、5」「○○の記録を、取り消しました」のように話します。
- タブレットの音を棚のそばの Bluetooth スピーカーから出し、「出庫・入庫のたびに品名を読み上げる」と一緒にオンにすると、画面を見なくても記録できたかが分かります。棚に「出庫モード」「入庫モード」「取消」「数量」のカードも貼っておきます。

スマホ・タブレットのカメラで読む時: 「設定」→「ほかのPCからつなぐ」の **「スマホ（カメラで読む）」** のQRコードをスマホで読み、`https://（サーバPCのIP）:5443/scan` を開きます。初回は「安全ではありません」と出るので **「詳細」→「アクセスする」** を押します（社内専用の証明書のため）。読み取りはスキャナより遅いので、現場ではスキャナをおすすめします。

4-4. 数量ボタンの設定

スキャン画面で数量ボタンを押した時に出る「ワンタッチの数字」は、自分たちで決められます。よく取る数・よく補充する数を入れておくと、作業者は1回押すだけで数量を決められます。

1. 上のメニューの **「設定」** を押す。
2. 「とる（出庫）」と「いれる（補充）」の欄に、使いたい数字を入れる（それぞれ最大6個、1〜9999）。使わない欄は空欄のままで構いません。
3. **「保存する」** を押す。各端末はスキャン画面を開き直すと反映されます。

モード	最初の設定	設定例
とる（出庫）	1・2・3・5・10・20	手袋を2箱ずつ取ることが多い→2・4・6
いれる（補充）	1・5・10・20・30・50	1ケース12個入りで届く→12・24・36・48

- 数字は小さい順に並び替わり、同じ数字は1つにまとめられます。
- 「最初の設定に戻す」で、上の表の最初の設定に戻せます。
- ワンタッチにない数も、テンキーで自由に入力できます。

4-5. 担当者カード

名札などに貼った **担当者カード** を、スキャン画面で1回読むだけで担当者が切り替わります。名前を手で入力する必要はありません。記録に「誰が取ったか」が残り、履歴や月次レポートで担当者ごとに見られます。

1. 【設定】→「担当者カード」を開く。
2. 名前を1行に1人ずつ入れて「登録する」。
3. 「全員のカードを印刷」で印刷し、切り取って名札の裏などに貼る。

4. 作業者は、作業を始める時にスキャン画面でカードを1回読む。画面の上の「担当」に名前が出ます。

- 共用の端末では、スキャン画面の【設定（この端末）】→「担当者を自動で外す」で、5分・15分・60分 操作がなければ担当者を外せます。次の人が前の人の名前で記録するのを防げます。
- カードをなくした時は、その人を「削除」してから登録し直し、新しいカードを印刷します（なくしたカードは使えなくなります）。

4-6. 入力ミスの確認

「いつも1個なのに50個」のように、**いつもより大幅に多い数** で記録しようとした時だけ、スキャン画面に「本当に50個？」と確認が出ます。作業者は「はい、記録する」を押すか、**同じラベルをもう一度読む** と記録されます。「やめる」を押すと記録されません。

- 「いつもの数」は、その品目の最近20回の記録と「1回の数」から自動で決まります（補充は、発注した数がまとめて届くので「発注数」も含めます）。10以下の数では確認は出ません。ラベルの数（数量を選ばずに読んだ時）でも出ません。
- 確認を出す目安は、【設定】→「入力ミスの確認」で「いつもの3倍／5倍（最初の設定）／10倍より多い時」「確認しない」から選べます。

5. 日々の管理と発注

管理者の毎日の仕事は、ダッシュボードで「補充をおねがいします」を確認し、補充リストから発注することだけです。

5-1. ダッシュボードの見方

場所	表示	見るポイント
上の4つのカード	登録品目数・補充が必要な品目数・きょう取った回数・今月の補充回数	「補充が必要」が赤い時は対応が必要
補充をおねがいします	赤＝在庫切れ、黄＝そろそろ（発注点以下）	あと何日分あるか、発注済みかも表示
すべての品目	品目ごとの在庫数、色の点（緑・黄・赤）、ゲージ	ゲージの縦線が発注点。「あと○日」は直近30日の平均から計算
この2週間の出庫	日ごとの出庫回数	使用量の波や急増に気づく
よく使うもの	直近30日の出庫数ランキング	発注点や発注数を見直す目安
さいきんの記録	直近の出庫・入庫	誰がいつ何を取ったか

5-2. 発注から補充までの流れ

1. 作業者が取って在庫が発注点を下回ると、スキャン画面と掲示用モニターが点滅し、音声で知らせます。
2. 管理者は「補充リスト」を開きます。仕入先ごとに並び、「発注目安」に頼む数が出ています。「印刷」で紙にもできます。
3. 発注したら、その品目の **「発注済にする」** を押します。「発注済」の印が付き、他の人が二重に発注するのを防げます。
4. 品物が届いたら、棚に入れた人がスキャン画面で **「いれる（補充）」→ 数量 → ラベル** の順に読みます。
5. 在庫が発注点を超えると、補充リストから自動で消え、「発注済」の印も外れます。

「発注目安」は、登録した発注数と、発注点を超えるのに必要な数の、多い方です。

5-3. 掲示用モニター

事務所や休憩室のモニターで `http://（サーバPCのIP）:5000/?tv=1` を開くと、メニューが隠れた大きめの表示になり、15秒ごとに自動で更新されます。

- 開いたら **「補充お知らせの音声をオンにする」** を押してください。ブラウザの決まりで、画面を一度操作しないと音が出ません。
- 新しく補充が必要になると、画面上に点滅する帯が出て、チャイムと音声で品名を知らせます。該当する品目の枠も点滅します。

- 帯をタッチすると「確認済み」になります。確認されるまで、10分ごとに音声でお知らせを繰り返します。
- その品目が補充されると、お知らせは自動で消えます。

5-4. お知らせの種類

いつ	スキャン画面	掲示用モニター
発注点を下回った瞬間	画面全体が黄色に点滅・ピンポーン・音声	黄色の帯・音声
在庫切れになった瞬間	画面全体が赤に点滅・警報音・音声	赤の帯・音声
既に要補充の品目をさらに取った時	「のこり」が黄色・短い警告音・「残り○個です」	（なし）
いつでも	画面右上に「補充が必要なもの ○件」	要補充の件数と色分け

5-5. 発注担当者に知らせる（品目ごとに選ぶ）

「軍手の発注はAさん、テープはBさん」のように、品目ごとに **発注担当者** を決めておくと、その品目が **発注点を下回った時・在庫切れになった時** に、担当者だけに知らせます。「設定」→ **「発注担当者・通知」** で設定します。

1. **発注担当者を登録する。** 名前とメールアドレス（任意）を入れて「登録する」。Teams だけで知らせる時は、メールアドレスは要りません。
2. **品目ごとに担当者を決める。** まとめて決める時は、「品目」で品目にチェックを入れ、下の「発注担当者」を選んで **「選択した品目の発注担当者にする」**。1品目ずつなら、品目の「編集」→「発注担当者」。
3. **知らせ方を決める（一度だけ）。 Teams**（メールの設定が要らないので簡単）か **メール**、または両方を設定します。下の「Teams に知らせる設定」と「メールの送信設定」を見てください。

Teams に知らせる設定

1. Teams で、お知らせを出したい **チャンネル**（例: 発注・備品）を開き、チャンネル名の右の **「…」** を押す。
2. **「ワークフロー」** を押し、**「Webhook 要求を受信するとチャネルに投稿する」**（英語の画面では Post to a channel when a webhook request is received）を選ぶ。
3. 名前（例: 備品・副資材管理）を入れて **「次へ」** → チームとチャンネルを確かめて **「ワークフローを追加する」**。
4. 表示された **URL をコピー** する。

5. 備品・副資材管理アプリの「設定」→「発注担当者・通知」→ **③ Teams に知らせる** の欄に貼り付け、**「保存してテスト送信」**。チャンネルにテストのカードが出たら完了です。

- 「ワークフロー」が出ない時は、会社の Teams で使えないよう設定されています。社内のPC担当者に「Teams のワークフロー（Webhook でチャネルに投稿）を使いたい」と相談してください。
- この URL を知っている人は誰でもそのチャンネルに投稿できます。ほかの人に教えないでください。
- 止める時は、欄を空にして「保存する」。

メールの送信設定

メールサーバ・ポート・暗号化・ユーザー名・パスワードを入れて「保存してテスト送信」。届けば設定完了です。会社のメールサーバの情報は社内のPC担当者に、Gmail なら「アプリパスワード」を使います。Microsoft 365 や個人の Outlook.com は、この方法では送れないことが多いので、Teams を使ってください。

知らせ方	内容
Teams	チャンネルに、品名・今の在庫・発注点・発注の目安・発注担当者・棚番・仕入先が載ったカードが出ます（在庫切れは赤、下回った時は黄色）。「補充リストを開く」ボタンつき（社内のPCから開けます）。**担当者が決まっていない品目も知らせます**。スマホの Teams でも受け取れます
メール	件名「【備品・副資材管理】（現場名）軍手 が発注点を下回りました」。今の在庫・発注点・発注の目安・棚番・仕入先と、補充リストのアドレスが入ります。担当者のメールアドレスに送ります
画面	「補充リスト」の **「担当者で絞り込み」** で自分の名前を選ぶと、自分の担当だけが出ます。その画面を開いている間は、担当の品目が新しく下回ると **音と音声** で知らせます（選んだ名前はその端末が覚えます）

- Teams・メールは「下回った瞬間」に1回だけ送ります（その後も取り続けても何度もは送りません）。在庫切れになった時は、もう1回送ります。
- 担当者を決めていない品目や、メールアドレスがない担当者には、メールは送りません（Teams と画面のお知らせは出ます）。
- Teams・メールは、サーバPCがインターネットにつながっている必要があります。オフラインの現場からは送れません（画面のお知らせだけ）。

- 送った結果は「発注担当者・通知」の **「最近の通知」** で確かめられます。「失敗」の時は理由が出るので、設定を見直してください。
- メールのパスワードはこのPCの中（stock.db）に保存されます。通知専用のメールアカウントを使うと安心です。

6. 棚卸と履歴

読み忘れや数量の間違いで、画面の在庫数と実際の数がずれることがあります。月に1回など定期的に棚卸をして合わせてください。

6-1. 棚卸し（まとめて数える）

メニューの **【棚卸し】** を使うと、数えた数を入れるだけで、在庫を実物に合わせられます。ふつうは **一覧に打ち込む方法**、ラベルを読みながら1品目ずつ数えたい時は **スキャンで数える方法** を使います。

1. 【棚卸し】→ **「棚卸しを始める」** を押す（担当者名は任意）。「棚卸し（一覧で入力）」の画面が開き、品目ごとに **今の在庫** と **数えた数** の欄が並びます。
2. 棚の品物を数え、その品目の **「数えた数」** に数を入れて **Enter**。保存されて次の行に進みます。棚が空なら 0 を入れます。
3. 上の「数えた品目 ○ / ○」で進み具合が分かります。「まだ数えていない品目だけ」で残りだけを表示できます。
4. 全部数えたら **「終わって結果を見る」** を押す。

- **今の在庫の表示は参考です。 必ず実物を数えてから入れる** よう、作業者に伝えてください。空欄の品目は在庫を変えません。
- **ラベルを読んで数える時:** 「棚卸しを始める」の横の **「スキャンで始める」**（途中なら **「スキャンで数える」**）を押すと「棚卸し中」の画面になります。棚のラベルを読み（スキャナでもカメラでも可）、テンキーで数を入れて **［決定］**。読んだ品目の今の在庫（記録）も出ます。数え間違えた時は、同じラベルをもう一度読めば上書きできます。
- 途中でやめても、【棚卸し】→ **「続きを数える」** で一覧から再開できます。数えていない品目の在庫は変わりません。
- 棚卸し中も、ほかの端末でのスキャンはふだんどおり使えます。

結果の見方: 終わると「記録とのズレ一覧」が出ます。**マイナス（−）** は記録より実物が少なかった＝取る時の読み忘れ、**プラス（＋）** は補充の読み忘れなどが考えられます。CSV出力・印刷もできます。【棚卸し】の画面には、これまでの棚卸しで **「読み忘れが多い品目」** が出るので、ラベルを目立つ所に貼り直す、作業者に声をかけるなどの対策に使ってください。

1品目だけ直す時: 「品目」画面で品名をクリック→「棚卸（実在庫に合わせる）」に数えた数を入れて「在庫数を調整」。在庫数はマイナスにはなりません。記録上の在庫より多く取ると在庫を 0 にし、履歴に「記録上の在庫より多く取ったため0に」と残ります。読み忘れの合図

なので、その品目から数を確かめてください。

6-2. 履歴を見る

「履歴」画面には、すべての出庫・入庫・棚卸の記録が新しい順に並びます。品目・区分・期間・担当者で絞り込めます。

- 取り消された記録は、取り消し線と「(取消)」付きで残ります。
- 画面には最新の500件まで表示します。それより前の記録はCSV出力で確認してください。

6-3. 月次レポート（Excel）

メニューの **【レポート】** を開くと、月ごとの出庫・補充の回数、よく使った品目、6か月の推移が画面に出ます。右上で月を選び、**「Excelでダウンロード」** を押すと、グラフ入りのExcelファイルができます。

シート	内容
まとめ	出庫・補充・棚卸調整の回数、使われた品目の数、今補充が必要な品目の数
品目別	品目ごとの出庫数・回数、入庫数、月末の在庫など（発注点以下の月末在庫は黄色）。上位10品目のグラフ付き
日別	日ごとの出庫・補充の回数とグラフ
月別推移	過去12か月の、品目ごとの出庫数。全体の推移と、よく使う5品目のグラフ付き
担当者別	担当者ごとの出庫・補充の回数
棚卸	その月の棚卸しの結果（ズレ）
履歴	その月のすべての記録

会議の資料、予算の検討、発注点の見直しに使えます。細かく絞り込んだ記録が欲しい時は、今までどおり「履歴」→「CSV出力」、品目の一覧は「品目」→「CSV出力」でも出せます。

7. データの保存・バックアップ・更新

品目と記録はすべて、サーバPCのアプリのフォルダにある **`stock.db`** という1つのファイルに保存されます。このファイルを守ることが、データを守ることです。

7-1. 何がどこに保存されるか

内容	保存場所	保存のタイミング
品目、出庫・入庫・棚卸の記録	サーバPCの `stock.db`	登録・読み取りのたびにすぐ（保存ボタンはありません）
担当者名、声の種類・速さなど	各端末のブラウザ	設定を変えた時（端末ごとに別々）

黒い画面を閉じても、PCを再起動しても、記録は消えません。インターネット上には保存されません。

7-2. 自動バックアップ

アプリが動いている間、**1日1回、自動で** stock.db のコピーを作ります。手作業でのコピーは不要です。

- **保存先の選び方:** 「設定」→「自動バックアップ」の **「📁 フォルダを選ぶ」** を押すと、サーバPCのドライブ（USBメモリ・ネットワークのドライブも）やドキュメントが出ます。フォルダを開いて **「このフォルダにする」** → **「保存する」** で決まります。「＋ 新しいフォルダを作る」で、その場でフォルダも作れます。社内の共有フォルダ（\\サーバ名\共有）が出ない時は、欄に直接入力します。
- 最初の設定では、アプリのフォルダの中の **backup** フォルダに、「stock_年月日_時分.db」という名前で保存され、**30日分** 残ります（古いものは自動で消えます）。
- PCが壊れた時に備えて、保存先は **社内の共有フォルダやUSBメモリなど、別の場所** にするのがおすすめです。【設定】→「自動バックアップ」の「保存先のフォルダ」に、例えば `\\fileserver\共有\在庫バックアップ` のように入れて「保存する」を押します。保存できないフォルダの時は、その場でお知らせが出ます。
- 「今すぐバックアップする」を押すと、その場で1つ作れます。アプリを新しい版にする前などに使います。
- バックアップに失敗すると（共有フォルダにつながらない時など）、ダッシュボードの上に赤い表示が出ます。設定画面で保存先を確かめてください。

元に戻す時: 黒い画面を閉じてアプリを止める → 今の stock.db を念のため別の名前（例: stock_old.db）に変える → 使いたいバックアップのファイルをアプリのフォルダにコピーし、名前を stock.db に変える → start で起動。そのバックアップを作った時点の状態に戻ります。

7-3. アプリを新しい版にする

1. 黒い画面を閉じてアプリを止める。
2. 念のため `stock.db` をバックアップする（7-2）。

3. 新しい一式の `1_アプリ\pitto-stock` の中のファイルとフォルダをすべて、今のアプリのフォルダに **上書き** する（zip で受け取った時は、先に「すべて展開」）。
4. `start` で起動する。

新しい `pitto-stock` には `stock.db` が入っていないので、上書きしても記録は残ります。

7-4. やってはいけないこと

- **アプリのフォルダごと削除しない。** 記録もすべて消えます。
- **アプリが動いている間に `stock.db` を移動・上書きしない。** データが壊れることがあります。
- **2台のPCでそれぞれ `start` しない。** 記録が2か所に分かれてしまいます。起動するのはサーバPC 1台だけです。
- このアプリにはログイン機能がありません。社内のネットワークだけで使い、外部から接続できるようにはしないでください。

8. 困ったとき

まず「サーバPCの黒い画面が開いているか」を確かめてください。多くのトラブルは、アプリが止まっていることが原因です。

困りごと	原因	対処
最初に「ライセンス」の画面が出る	ライセンスキーがまだ登録されていない	2-8 の手順で登録する
スキャン画面に「サーバに接続できません」	アプリが止まっている、またはネットワークが切れている	サーバPCで `start` 。記録されていないので、復旧後に読み直してもらう
他の端末から画面が開かない	IPアドレスの変更、またはファイアウォール	サーバPCの「設定」→「ほかのPCからつなぐ」で新しいアドレスを確認。PCの名前のアドレスを使うと変わりません。2-5 参照
「未登録のコードです」	品目が削除された、古いラベル、または品目以外のバーコード	品目一覧でコードを確認し、ラベルを印刷し直す
スキャナで読んでも何も起きない	スキャナが外れている、別のアプリが前に出ている	スキャン画面を一度タッチしてから読む。USBを挿し直す

困りごと	原因	対処
読んだ文字が化ける・未登録になる	スキャナのキーボード設定が合っていない	スキャナの説明書で「日本語キーボード（JIS）」を選ぶ。日本語入力をオフにする
音も声も出ない	画面をまだ操作していない、音量が0	画面を一度タッチ。端末の音量を確認。設定の「お知らせのテスト」で確かめる
声が機械っぽい	端末の標準の声を使っている	Edge で開く。設定の「読み上げの声」で Natural と付く声を選ぶ（インターネットが必要）
画面の文字が丸ゴシックにならない	インターネットにつながっていない	使い方に影響はありません。そのまま使えます
Teams・メールの通知が届かない	サーバPCがインターネットにつながっていない、URL・設定の間違い	「発注担当者・通知」の「最近の通知」で理由を確かめる。ネットにつながらない現場からは送れません
在庫数が実際と合わない・「記録上の在庫より多く取りました」と出る	読み忘れ、数量の間違い	6-1 の棚卸で合わせる。履歴でどこでずれたか確認できる
間違えて記録した（作業者が取消し忘れ）	—	その品目を棚卸で正しい数にする
カメラが使えない	`http://…:5000` で開いている（カメラは https でしか使えない）	「設定」→「ほかのPCからつなぐ」の「スマホ（カメラで読む）」のQRから `https://…:5443/scan` を開く。初回の警告は「詳細」→「アクセスする」

解決しない時は、黒い画面とブラウザの画面を写真に撮って相談してください。